LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

SAMARA CHAVES

AUTORIA

Samara Chaves

Olá! Meu nome é Samara Chaves. Sou formada em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande, faço mestrado em Eletrotécnica na Universidade Federal da Paraíba e possuo experiência técnico-profissional na área de Telecomunicações. Passei por empresas como a Savenge Engenharia de Telecomunicações Ltda. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando suas profissões. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Transformadores e Sensores 12

Introdução 12

Princípios Básicos 13

Padronizações 15

Componentes Construtivos 16

Parte Ativa 17

Acessórios Complementares 18

Tanque 18

Buchas 18

Radiadores 19

Comutador 19

Isolante 19

Placa de Identificação 20

Geradores 23

Princípio de Funcionamento 23

Noções de Aplicações 26

Geradores de Corrente Alternada 27

Motor de corrente contínua 33

Introdução 33

Características Construtivas do Motor CC 35

Classificação dos Motores de Corrente Contínua 37

Fontes de Alimentação do Motor de Corrente Contínua 38

Considerações sobre os Motores de Corrente Contínua 40

Fatores Determinantes na Seleção de um Motor CC 41

Grau de Proteção 41

Tipos de Refrigeração 41

Ciclo de Carga 42

Classe de Temperatura 42

Motores de Corrente Alternada 44

Introdução 44

Motores Universais 45

Motor de Indução Trifásico (ou Motor Assíncrono) 46

Velocidade Síncrona e Escorregamento 47

Tipos de Motores de Indução 49

Motor Síncrono Trifásico 50

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

Ao compreender sobre os elementos básicos da eletricidade, é importante conhecer os transformadores e sensores, estudando os seus componentes construtivos, assim como o que vêm a ser os geradores e a sua aplicação e os motores tanto de corrente continua quando de corrente alternada. Observando que essas são temáticas essenciais na compreensão da eletricidade. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vinda (o). Nosso propósito é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes objetivos de aprendizagem até o término desta etapa de estudos:

1. Identificar os principais tipos de transformadores e sensores, compreendendo suas aplicações;
2. Compreender o funcionamento dos diferentes tipos de geradores elétricos;
3. Identificar os tipos e entender o funcionamento dos motores de corrente contínua;
4. Identificar os tipos e entender o funcionamento dos motores de corrente alternada.

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

Transformadores e Sensores

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona um transformador, seus principais componentes e aplicações.

Introdução

Normalmente, a energia elétrica é produzida nas usinas hidrelétricas por meio de geradores capazes de transformar a energia potencial da queda da água em energia elétrica. A energia elétrica das usinas possui tensão em torno de 25 kV e essa tensão é elevada nas linhas de transmissão, a depender da linha até 750 kV. Depois, na subestação de distribuição a tensão é baixada para uma tensão menor, por exemplo 13,8 kV, a depender da concessionária e do local. Por fim, a energia elétrica das linhas de distribuição passa por outra transformação para ficar no padrão de baixa tensão, por exemplo 220 V, usados em residências, comércios e indústrias de pequeno porte. Todo esse processo de transformação dos níveis de tensão da energia elétrica é feito por transformadores.

Dessa forma, no transporte de energia elétrica, quanto maior a tensão, maior a potência transmitida, porque elevando-se a tensão, a corrente diminui e, assim, as perdas no transporte também são menores. Desse modo, é possível regular a quantidade de potência transmitida apenas mudando o nível de tensão ao longo do sistema, o que é realizado de modo simples em circuitos de **corrente alternada**, por meio de transformadores.

VOCÊ SABIA?

As tensões das linhas elétricas mais usadas no Brasil:

- **Transmissão:** 230 kV, 440 kV, 500 kV, 600 kV (CC) e 750 kV.
- **Subtransmissão:** 69 kV e 138 kV.
- **Distribuição primária:** 11,9 kV, 13,8 kV, 23 kV e 34,5 kV.
- **Distribuição secundária:** 115 V; 127 V e 220 V.
- **Sistemas industriais:** 220 V, 390 V, 440 V, 2,3 kV, 4,16 kV e 6,6 kV.

Os principais usos dos transformadores os tornam essenciais em várias aplicações de sistemas de transporte de energia elétrica, circuitos eletrônicos, instrumentos de medida, entre outros como:

- Aumentar ou diminuir a intensidade de tensões ou correntes.
- Fazer o casamento de impedâncias, com o objetivo de fornecer a máxima potência à carga, muito comum em circuitos de áudio.
- Promover a isolação entre circuitos.

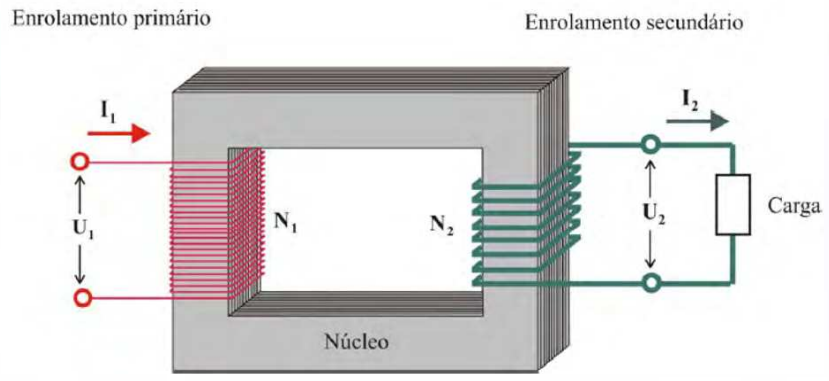
Princípios Básicos

De acordo com a ABNT um transformador é definido como: um dispositivo que por meio da indução eletromagnética, transfere energia elétrica de um ou mais circuitos (primários) para outro ou outros circuitos (secundários), usando a mesma frequência, mas, geralmente, com tensões e correntes de intensidades diferentes.

Para facilitar o entendimento, observe o esquema de um transformador ideal na Figura 1, o qual se trata de um equipamento estático que transfere energia elétrica por meio da indução eletromagnética do circuito primário (entrada) para o circuito secundário (saída). Como se

trata de um transformador ideal, não há perdas de potência, dessa forma, mantém-se a frequência e são alterados apenas os níveis de tensão e corrente.

Figura 1: Esquematização de um transformador monofásico ideal



Fonte: Castro e Münchow (2012).

As variáveis mais importantes para definir o dimensionamento de um transformador são a corrente, a qual é responsável pelo tamanho da seção transversal dos condutores e a tensão que é relacionada ao material isolante usado no transformador. Os enrolamentos do primário, normalmente de alta tensão (AT), são formados por espiras de fio fino, já os enrolamentos secundários, geralmente de baixa tensão, têm um número menor de espiras, porém o fio é mais grosso, devido à corrente no secundário ser maior do que no primário.

A razão entre a tensão do primário (U_1) e a do secundário (U_2), assim como a razão entre número de espiras do primário (N_1) e o número de espiras do secundário (N_2), caracterizam a relação de transformação (a) de um transformador, ou seja:

Fórmula: $a = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$

Caso a 1, o transformador é do tipo abaixador, já se a 1, o transformador é classificado como elevador. Como estamos trabalhando com um transformador ideal, aquele que não possui perdas, as potências de entrada e saída são iguais ($P_1 = P_2$), assim as correntes do primário

Fórmula: $U_1 * I_1 = U_2 * I_2 \rightarrow \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}$

Agora, é possível definir a **equação fundamental de transformação** de um transformador, isto é:

Fórmula: $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$

EXEMPLO:

Calcule a tensão e a corrente do secundário de um transformador ideal, com 2000 espiras no primário, 500 espiras no secundário e alimentado por 380 V e 5 A no primário. Após os cálculos, diga se o transformador é do tipo abaixador ou elevador.

RESOLUÇÃO: Primeiramente, deve-se extrair os dados da questão e depois aplicar nas fórmulas, ou seja:

$$N_1 = 2000;\ \ N_2 = 500;\ \ U_1 = 380\,V; I_1 = 5\,A$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \rightarrow \frac{380}{U_2} = \frac{2000}{500} \rightarrow U_2 = \frac{380}{4} \rightarrow U_2 = 95\,V$$

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} \rightarrow \frac{2000}{500} = \frac{I_2}{5} \rightarrow I_2 = 4 * 5 \rightarrow I_2 = 20\,A$$

$$a = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \rightarrow a = \frac{380}{95} = \frac{2000}{500} \rightarrow a = 4$$

Como a = 4 e é maior que 1, temos um transformador abaixador.

Padronizações

Sabendo-se que o estudo dos transformadores abrange as principais grandezas elétricas, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) designou normas nacionais de operação, construção, manutenção e uso desses equipamentos.

IMPORTANTE:

De acordo com a NBR 5440, as potências normalizadas para transformadores de distribuição, em kVA, são:

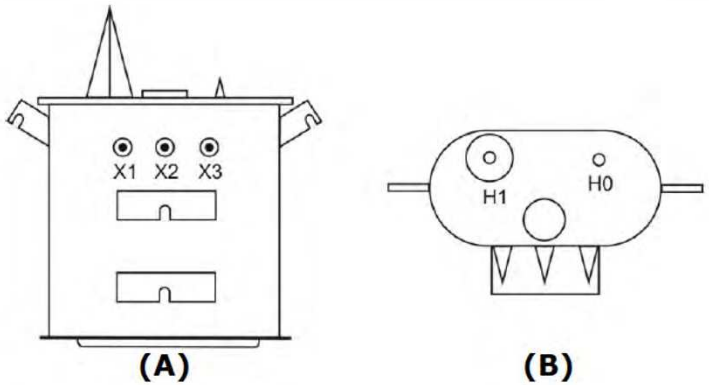
Transformador monofásico instalado em poste: 3, 5, 10, 15, 25, 37,5, 50, 75 e 100;

Transformador trifásico instalado em poste: 15, 30, 4, 75, 112,5 e 150;

Transformador trifásico instalado em plataforma: 225, 300, 500, 750 e 1000.

Os bornes externos são enumerados utilizando-se as letras "H" para alta tensão e "X" para baixa tensão, observe a Figura 2. A ordem dos coeficientes é realizada da esquerda para a direita, a começar do posicionamento frontal à baixa tensão.

Figura 2: Vistas externas de um transformador de distribuição. (A) Vista frontal. (B) Vista superior



Fonte: Castro e Münchow (2012).

Componentes Construtivos

De forma simplificada, os transformadores são formados de uma parte ativa e de acessórios complementares.

Parte Ativa

Essa parte é formada pelas bobinas (enrolamentos dos circuitos primário e secundário) e o núcleo é de material ferromagnético. Para que o transformador possua uma operação de forma eficiente, é preciso que seus componentes sejam prensados e adequadamente calçados, para que suportem as mais diversas condições ambientais a que são submetidos.

As bobinas são compostas de fios de cobre, de seção circular ou retangular, com isolação de papel ou com uma cobertura de esmalte. Os enrolamentos de alta tensão e baixa tensão, mostrados na Figura 3, geralmente são concêntricos em que o enrolamento de baixa tensão fica na parte interna e o enrolamento de alta tensão ocupa a parte externa. Os enrolamentos são divididos em bobinas com menor número de espiras, conhecidas como "panquecas", para melhorar a isolação, facilitar a manutenção e retirada das derivações para conexão ao comutador.

Figura 3: Enrolamentos de um transformador. (A) Baixa tensão. (B) Alta tensão

Fonte: Castro e Münchow (2012).

O núcleo é formado por lâminas de material ferromagnético, incluindo em sua composição o silício, o qual apresenta ótimas características de magnetização temporária, baixas perdas por histerese e por variação de temperatura. O empilhamento de lâminas, isoladas entre si e do núcleo, possui o objetivo de diminuir a ação de correntes parasitas oriundas das mudanças no fluxo de corrente no material condutor do núcleo.

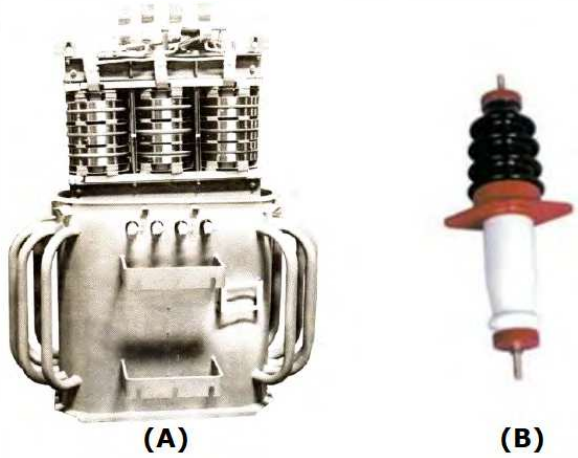
Acessórios Complementares

Nessa seção são mostrados o restante dos componentes de um transformador.

Tanque

O tanque tem a função de servir de invólucro para a parte ativa e o líquido isolante, observe a Figura 4 (A). No tanque há os suportes para fixação em postes, ganchos, olhais de suspensão, tampa de inspeção, fios de passagem das buchas, conector de aterramento, radiadores, placa de identificação, dispositivos de drenagem e amostragem do líquido isolante, visor de nível de óleo, entre outros.

Figura 4: Componentes do transformador. (A) Tanque. (B) Bucha



Fonte: Castro e Münchow (2012).

Buchas

Esses componentes admitem a passagem dos condutores integrantes dos enrolamentos para o meio externo, como as redes elétricas. Veja um exemplo de uma bucha de transformador na Figura 4 (B). Normalmente, as buchas são formadas por um corpo isolante, normalmente porcelana, condutor passante de cobre ou latão, terminal de bronze ou latão e vedações de borracha e papelão.

Radiadores

Os radiadores servem para dissipar o calor oriundo da parte ativa que se propaga pelo óleo isolante do interior. Observe um exemplo de radiadores fixados nas laterais do tanque na Figura 5 (A). Em casos específicos, como os de transformadores de grandes potências e com pouca ventilação, os transformadores possuem radiadores os quais melhoram a dissipação de calor ou possuem adaptações para a ventilação forçada.

Comutador

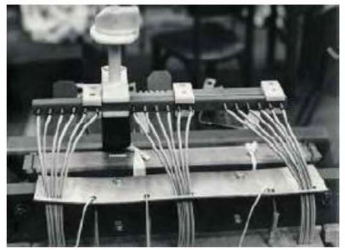
Se trata de um dispositivo mecânico que torna possível alterar o número de espiras dos enrolamentos de alta tensão, observe a Figura 5 (B).

VOCÊ SABIA?

A finalidade do comutador é corrigir as flutuações de tensão em redes de distribuição, as quais ocorrem por conta das perdas elétricas ao longo dos grandes comprimentos das linhas de distribuição.

Figura 5: Componentes do transformador. (A) Radiador. (B) Comutador

(A)



(B)

Fonte: Castro e Münchow (2012).

Isolante

Em um transformador, a resistência elétrica dos condutores que constituem as bobinas ocasiona, quando há passagem de corrente por

elas, o aquecimento destas por conta do efeito Joule. Dessa forma, o calor gerado poderá causar a degradação do isolante por efeitos térmicos.

Dessa forma, é possível ver que a função mais importante dos isolantes é a refrigeração dos enrolamentos, os quais são de material condutor. Além do mais, é fácil perceber que quanto melhores forem as características do fluido usado, normalmente óleo mineral, mais econômico será o projeto do transformador. Isso porque haverá uma menor quantidade de isolante sólido a ser usado e a distância entre as espiras, entre bobinas e núcleo e entre o núcleo e as partes aterradas também diminuirá devido ao isolante possuir isolação adequada, mesmo com espaços menores.

As principais funções que dielétricos líquidos usados em transformadores devem cumprir são:

- Refrigeração.
- Isolamento elétrico.

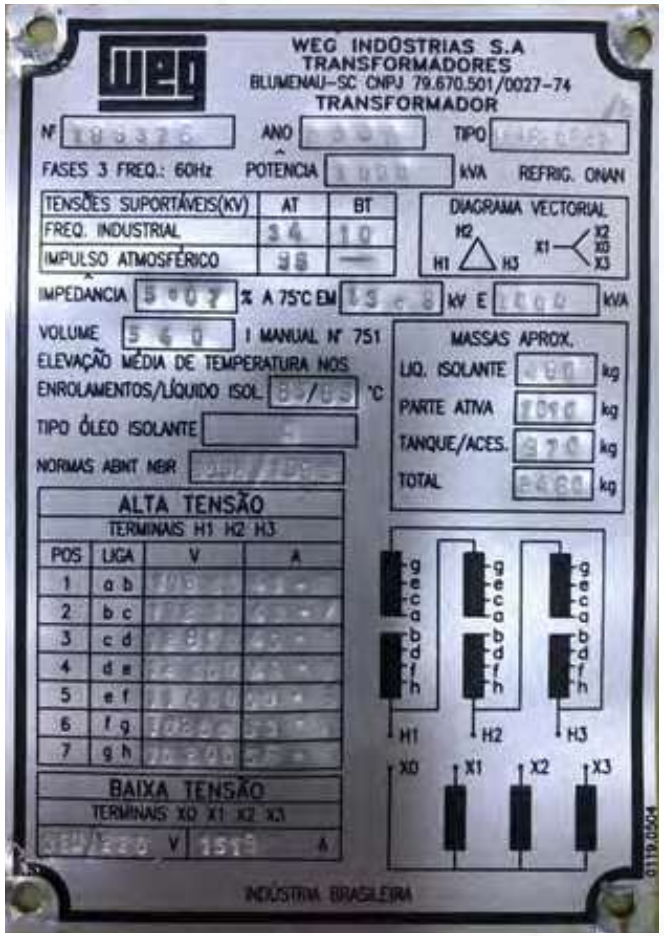
Placa de Identificação

A placa de identificação do transformador é construída em aço inoxidável ou alumínio, em que aparecem todas as informações construtivas e normatizadas do aparelho, de forma resumida. Observe um exemplo dessa placa na Figura 6.

Entre as informações contidas na placa de identificação, encontram-se:

- Nome e dados do fabricante e numeração da placa.
- Indicação das normas ABNT utilizadas e potência (kVA).
- Impedância equivalente (%).
- Tensões nominais (BT e AT).
- Tipo de óleo isolante.
- Diagramas de ligações.
- Diagrama fasorial.
- Massa total (kg).

Figura 6: Exemplo de placa de identificação de um transformador



Fonte: Castro e Münchow (2012).

Observando a placa de identificação da Figura 6, onde é possível perceber que o transformador é do tipo instalado em plataforma, porque possui potência de 750 kVA. Provavelmente, se trata de um transformador de uma subestação abrigada industrial, o qual recebe a média tensão da concessionária e entrega a baixa tensão para o uso interno da indústria.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido a importância de um transformador na energia elétrica, porque o mesmo é responsável por adequar os níveis de tensão e corrente nas mais variadas etapas de transporte de energia elétrica, desde a geração até o consumo. Você viu também os princípios básicos de um transformador, as relações entre corrente, tensão e número de espiras desse e as padronizações impostas pela ABNT. Viu também que os componentes construtivos de um computador podem ser divididos entre parte ativa, correspondendo os enrolamentos primário e secundário e ao núcleo e em acessórios complementares como o tanque, correspondendo ao invólucro, as buchas que servem para interligar os enrolamentos com o meio externo, os radiadores para dissipar o calor, o comutador para ajudar as flutuações de tensão, o isolante que normalmente é o óleo mineral e a placa de identificação, contendo as principais informações do transformador.

Geradores

OBJETIVO:

Ao término desse capítulo você entenderá o princípio de funcionamento dos geradores elétricos e suas principais características e funções.

Princípio de Funcionamento

O gerador elementar foi inventado em 1831, na Inglaterra, por Michael Faraday e nos Estados Unidos da América, mais ou menos na mesma época, por Joseph Henry. Esse gerador simples era formado de um ímã que se movimentava dentro de uma espira, ou vice-versa, causava o aparecimento de uma força eletromotriz captada por um galvanômetro (aparelho capaz de medir correntes elétricas de pequena intensidade ou a tensão entre dois pontos).

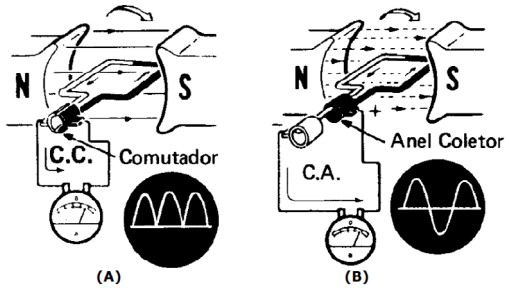
O gerador de corrente alternada, como os presentes nas usinas hidrelétricas, é atualmente o meio mais importante para a produção de energia elétrica no país. A tensão alternada é utilizada no transporte de energia elétrica por conta da facilidade que sua amplitude pode ser modificada com o uso de transformadores. O tamanho dos geradores CA, também conhecidos como alternadores, é dependente da energia que os mesmos fornecem. Na usina de Itaipu, por exemplo, um dos 20 alternadores lá existentes gera 700 MW e a capacidade de carga instalada na usina é de 14 GW. Já um gerador de corrente alternada utilizado em automóveis, normalmente, possui potência de 500 W.

No entanto, não importando o tamanho, todos os geradores, sejam eles de corrente contínua ou alternada, necessitam do trabalho de uma bobina (condutor) cortando um campo magnético para poderem funcionar. Dado que exista um movimento relativo entre o condutor e um campo magnético, haverá uma tensão induzida. Para que esse fenômeno seja possível, todos os geradores são constituídos de duas partes mecânicas:

um rotor, que é a parte móvel e rotativa e um estator, que é a parte fixa ou estática.

Os geradores elementares, sejam de corrente contínua ou alternada, possuem o mesmo princípio de funcionamento, distinguindo-se apenas na maneira como a tensão induzida, que é sempre alternada, é coletada na armadura. Observe a Figura 6, na qual é demonstrado como é feita a coleta da tensão induzida e a forma de onda dos geradores elementares CC e CA.

Figura 7: Geradores elementares. (A) Corrente contínua. (B) Corrente alternada



Fonte: Pinheiro (2007).

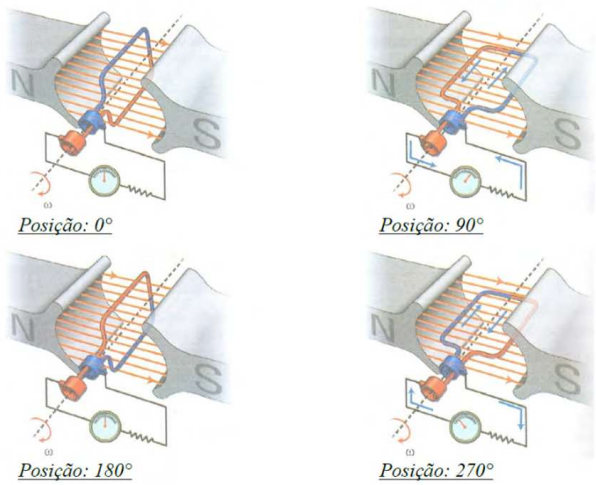
Um gerador elementar é constituído de uma espira de fio arrumada de tal modo que ela possa ser rotacionada por um campo magnético uniforme e esse movimento provoca a indução de uma tensão na espira. É possível aproveitar essa tensão induzida, também conhecida como *fem* induzida, para ligar a espira (fonte) a uma carga (circuito externo) utilizando-se contatos deslizantes.

IMPORTANTE:

Os polos norte e sul do ímã são responsáveis por originar o campo magnético, eles são chamados de peças polares. A espira de fio condutor, a qual gira dentro do campo magnético, é denominada armadura. As extremidades da bobina são conectadas a anéis que giram com a armadura e são chamados de anéis coletores. Por fim, o contato entre os anéis coletores da armadura ao circuito externo (carga) é

Observe a geração de um ciclo de tensão alternada de um gerador com uma única espira da Figura 8. O funcionamento do gerador da Figura 8, pode ser descrito imaginando-se uma espira girando no interior de um campo magnético. À proporção que os lados da espira atravessam as linhas de força do campo, ocorre a formação de uma força eletromotriz (*fem*) induzida, que é responsável pela circulação de corrente elétrica pela espira, anéis coletores, escolas, amperímetro de zero central (aparelho usado para medir corrente elétrica com a opção de medir correntes positivas e negativas) e resistor de cargas, todos ligados em série. A amplitude da *fem* induzida que é produzida na espira e, consequentemente, da corrente produzida, resulta da posição instantânea da espira em relação às linhas de fluxo do campo magnético.

Figura 8: Geração de um ciclo de tensão alternada com um gerador de espira única

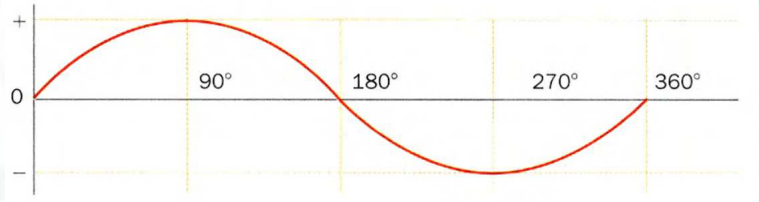


Fonte: Pinheiro (2007).

IMPORTANTE:

Após um ciclo de 360°, a forma de onda da saída do gerador da Figura 8 é vista na Figura 9. Esse raciocínio é válido para alternadores com mais espiras, assim como a forma de onda da tensão.

Figura 9: Forma de onda da tensão de saída correspondente a uma rotação completa da espira



Fonte: Pinheiro (2007).

Noções de Aplicações

Os geradores usados para a produção de energia elétrica são do tipo geradores síncronos, os quais são máquinas designadas a transformar energia mecânica em energia elétrica. A maior parte da energia consumida nas indústrias, residências, comércios, entre outros, é oriunda desse tipo de gerador.

As principais aplicações dos geradores síncronos são:

- Geração eólica.
- Alimentação de sítios, fazendas, garimpos e carros de som.
- Pequenos centros de geração de energia para uso geral.
- Grupos diesel de emergência para hospitais e afins.
- Centro de processamento de dados.
- Telecomunicações.
- Usinas hidrelétricas.
- Cogeração.
- Aplicações específicas para uso naval, usinas de açúcar e álcool, madeireiras, arrozeiras, petroquímicas, entre outros.
- Usinas de geração de energia.
- Geração em horário de ponta.

Geradores de Corrente Alternada

Esse tipo de gerador também conhecido como alternador e aproximadamente toda energia elétrica consumida em indústrias, comércio e resistência é suprida pelos alternadores presentes nas usinas que produzem eletricidade. Um gerador de corrente alternada é composto por:

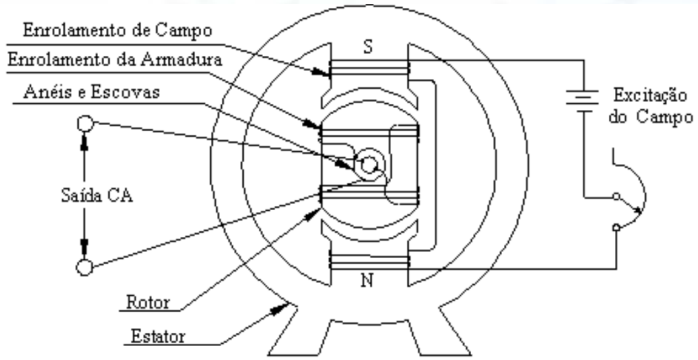
- Um campo magnético constante e forte.
- Espiras que giram através do campo magnético.
- Algum meio de se manter uma conexão contínua dos condutores à proporção que estes giram.

IMPORTANTE:

O campo magnético é originário da corrente que atravessa o estator ou bobina de campo estacionário, já a excitação para a bobina de campo é fornecida por qualquer fonte de corrente contínua, uma bateria por exemplo.

Observe um esquema de um alternador monofásico na Figura 10. Nesse gerador, o rotor, também conhecido como armadura, gira no interior do campo magnético. Para uma espira única em volta do rotor, cada ponta é conectada a anéis coletores separados e isolados do eixo. Cada vez que o rotor gira e completa uma rotação, é formado um ciclo completo de corrente alternada, nessa conjuntura há dois polos. Na prática, um gerador é composto de várias centenas de espiras enroladas nas ranhuras ou fendas do rotor. Duas escovas estão pressionadas por meio de molas contra os anéis coletores de maneira a preservar uma conexão contínua entre a corrente alternada induzida no rotor ou bobina da armadura e o circuito externo conectado à carga.

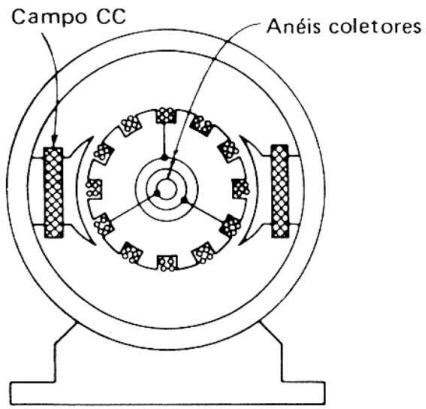
Figura 10: Gerador monofásico na configuração de armadura rotativa e campo estacionário



Fonte: Pinheiro (2007).

Já pequenos geradores de corrente alternada de baixas potências, normalmente são de armadura rotativa e campo estacionário, como mostra a Figura 11. Essa configuração possui a desvantagem de que os contatos entre anéis coletores e as escovas estão ligados em série com a carga, isto é, a corrente da carga é a mesma que atravessa as escovas. Caso as escovas se desgastem ou fiquem sujas, o fluxo de corrente pode ser bloqueado.

Figura 11: Gerador trifásico de dois polos, com estator de polos salientes (campo) e rotor ranhurado (armadura)



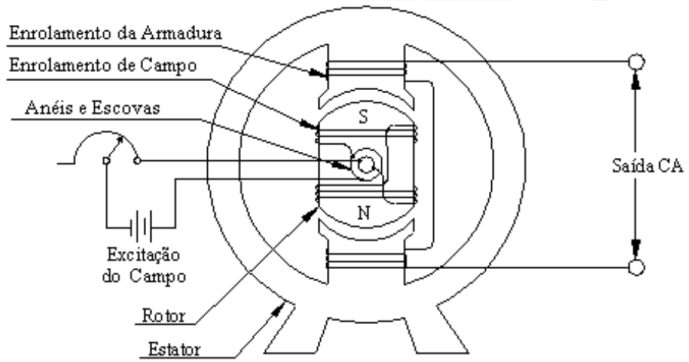
Fonte: Pinheiro (2007).

Caso a excitação do campo seja ligada ao rotor, uma corrente alternada induzida passará pelas espiras do estator, como no caso da Figura 12. É possível ligar uma carga por meio dessas bobinas da armadura estacionária sem a necessidade de qualquer contato móvel no circuito, como anéis coletores ou escovas. Outro benefício do gerador de corrente alternada de armadura estacionária e campo rotativo é a enorme facilidade em se isolar as bobinas do estator, em comparação com a isolação das bobinas do rotor. Normalmente, nesse tipo de gerador são geradas altas tensões, entre 18 kV a 20 kV e não há necessidade de carregar essa tensão até os anéis de contato e as escovas, podendo levar essa alta tensão diretamente para a carga por meio dos condutores isolados da armadura estacionária.

IMPORTANTE:

Outro fator a ser destacado no gerador CC de armadura estacionária e campo rotativo é a maior facilidade na dissipação de calor entre o enrolamento da armadura (estator) e o ar, visto que caso a armadura estivesse fixada no rotor, essa troca de calor seria mais difícil. A potência de excitação desses geradores normalmente é menor que 5% da potência nominal deste, por isso esses alternadores são bastante utilizados.

Figura 12: Alternador monofásico na configuração de armadura estacionária e campo rotativo



Fonte: Pinheiro (2007)

Frequência da Tensão Gerada

O valor da tensão gerada por um alternador de corrente alternada é dependente da intensidade de campo e da velocidade em que o rotor gira. A grande maioria dos geradores de corrente alternada funciona com velocidade constante, os chamados geradores síncronos, o valor da *fem* induzida é controlado por meio da excitação do campo. A frequência da tensão gerada, *fem* induzida, está relacionada ao número de polos do campo magnético e da velocidade do rotor, ou seja:

Fórmula: $f = \frac{p*n}{120}\ Hz$

Em que:

f: frequência da tensão gerada, em Hertz.

p: número total de polos da máquina.

n: velocidade do rotor, em rotações por minuto (rpm).

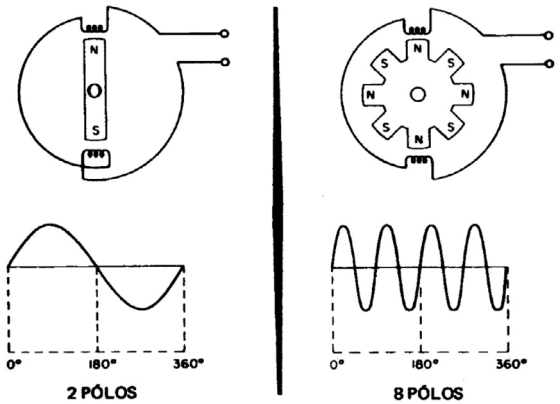
EXEMPLO: considere que um gerador síncrono, com potência de 100 kW, opere com tensão de excitação de 20 V CC, com quatro pares de polos e velocidade síncrona de 1800 rpm. Qual a frequência da tensão na saída do gerador?

RESOLUÇÃO: Primeiro, deve-se extrair os dados necessários para depois calcular a frequência, ou seja: *p* = 2*4 = 8; n = 1800 rpm.

$$f = \frac{p * n}{120} = \frac{8 * 1800}{120} \rightarrow f = 120\ Hz$$

O número de polos de uma m áquina é sempre par, pois sempre deve haver um polo norte e sul de um ímã. Para uma máquina com dois polos, a cada giro das espiras há um ciclo completo da *fem* induzida. Em tese, não há limite para o número de polos de um gerador e os pares de polos se distribuirão alternadamente, isto é, um norte e um sul. Se o gerador possuir mais polos, haverá um ciclo a cada par de polos. Observe a influência do número de polos de um gerador na tensão de saída na Figura 13.

Figura 13: Geradores monofásicos com números de polos diferentes e mesma velocidade do rotor



Fonte: Pinheiro (2007).

VOCÊ SABIA?

Os geradores presentes na usina hidrelétrica de Itaipu possuem 78 polos e giram a uma velocidade de 92,3 rpm.

De acordo com a frequência, há várias possibilidades de velocidades síncronas dos geradores. Contudo, as frequências mais utilizadas são de 60 Hz, como no Brasil e Estados Unidos e 50 Hz, como na Europa. No quadro 1 são demonstradas as velocidades síncronas correspondentes para as frequências e polaridades mais usadas.

Quadro 1: Velocidades síncronas em rotações por minuto

Número de polos	f = 60 Hz	f = 50 Hz
2	3600 rpm	3000 rpm
4	1800 rpm	1500 rpm
6	1200 rpm	1000 rpm
8	900 rpm	750 rpm
10	720 rpm	600 rpm

Para montar o quadro 1, utilizou-se a fórmula da frequência com a velocidade síncrona isolada, como mostrado a seguir. Refaça os cálculos como maneira de treinar e conferir os resultados.

Fórmula: $f = \frac{p * n}{120} \rightarrow n = \frac{120 * f}{p} \ rpm$

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você aprendeu sobre a importância do gerador elétrico, desde quando o mesmo surgiu e seu princípio de funcionamento. As similaridades entre o funcionamento de um gerador de corrente alternada e o gerador de corrente contínua, bem como suas diferenças. Você aprendeu também detalhes do funcionamento de um gerador elementar de espira única e viu como é gerada sua forma de onda de tensão na saída. Também foram mostradas as principais aplicações dos geradores síncronos, os quais são os mais utilizados e seu uso é comum na geração de energia eólica, alimentação rural, pequenos centros de geração para uso geral, centro de processamento de dados, telecomunicações, usinas hidrelétricas, entre outros. Você também aprendeu sobre as particularidades dos geradores de corrente alternada, viu como os mesmos podem ser alimentados, suas diferentes potências, tensões e aplicações. Por fim, você aprendeu como é gerada a frequência de um gerador de corrente alternada e sua relação com a velocidade do rotor e a frequência de saída.

Motor de corrente contínua

OBJETIVO:

Ao término desse capítulo você será capaz de entender o funcionamento dos motores de corrente contínua e identificar os principais tipos desses motores e suas aplicações.

Introdução

Os motores elétricos são máquinas que convertem energia elétrica em energia mecânica, normalmente energia cinética. Logo, ao conectarmos um motor em uma rede de energia elétrica, esse irá absorver uma certa quantidade de potência elétrica e, em troca, é capaz de acionar uma dada carga.

O processo de conversão de energia em um motor elétrico é semelhante ao que ocorre em um motor a gasolina. Nesse último, também conhecido como motor a explosão. A energia oriunda da queima do combustível é usada para movimentar o veículo. Em um motor elétrico, o combustível é a energia elétrica.

Os motores elétricos podem ser classificados de acordo com seu tipo de alimentação, ou seja:

- **Motores de corrente contínua (CC):** são aqueles em que é possível controlar a velocidade de maneira precisa. Esses motores possuem custo mais alto e, além disso, necessitam de uma fonte de corrente contínua de algum tipo de retificador para converter a corrente alternada comum em contínua. Os motores CC têm uso mais específico, sendo utilizados em tração elétrica, grandes laminadores, entre outros.
- **Motores de corrente alternada (CA):** devido ao seu menor custo em relação aos anteriores e por conta da energia elétrica ser normalmente do tipo corrente alternada, são os motores mais

domésticos, máquinas, ferramentas e uma infinidade de outras aplicações.

No momento de escolher um motor, vários fatores são decisivos. A relevância de cada fator vai depender da aplicação que o motor será sujeito e das possibilidades do investidor, isto é:

- **Fonte de alimentação:** corrente contínua ou alternada, quantidade de fases, nível de tensão, frequência etc.
- **Condições ambientais:** altitude, temperatura, agressividade etc.
- **Necessidades da carga e condições de serviço:** potência necessária, rotação, ciclos de operação, esforços mecânicos etc.
- **Consumo e manutenção:** é comum mudar de acordo com os interesses econômicos e as perspectivas de curto ou longo prazo.
- **Formas de controle:** torque, velocidade, posição, corrente de partida.

Agora que você já possui uma noção geral de motores elétricos, vale ressaltar que vários processos industriais precisam operar com velocidade de rotação variável. Para solucionar esse problema, pode-se aderir a troca de relação de polias, caixas de redução ou sistemas de fricção, mas essas alternativas acarretam a parada do processo para se fazer a alteração em adição a um baixo rendimento. Entre os tipos de motores, o primeiro a ser usado na indústria foi o de corrente contínua, por conta da facilidade de se controlar a velocidade de rotação e o torque, sem ter perda de rendimento. Observe a Figura 14 e veja dois tipos de motores de corrente contínua.

Figura 14: Motores de corrente contínua. (A) De pequena potência. (B) Industrial

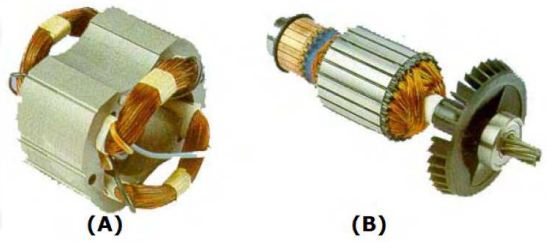
(A)

(B)

Características Construtivas do Motor CC

Para fins didáticos, pode-se subdividir o motor de corrente contínua (ou alternada) em duas partes diferentes, a primeira é chamada de estator ou campo e é fixa, a segunda é o rotor ou armadura e é móvel. Observe a Figura 15.

Figura 15: Motor de corrente contínua. (A) Estator (B) Rotor



Fonte: Fuentes (2005).

Confira a seguir os principais componentes de um motor de corrente contínua e suas respectivas funções.

- **Estator ou campo:** trata-se da parte física do motor, que é formado por:
  - Carcaça: trata-se da estrutura de suporte do conjunto, possui também a função de conduzir o fluxo magnético.
  - Polos de excitação: designam-se a gerar o fluxo magnético. São formados por condutores enrolados ao redor de núcleos de chapas de aço laminadas, as quais possuem extremidades em formato que se adequa à armadura e são conhecidas como sapatas polares.
  - Polos de comutação: estão situados na região interpolar e são percorridos pela corrente de armadura. Sua função é compensar o efeito da reação da armadura na região de comutação, dificultando o deslocamento da linha neutra em carga e minimizando a chance de centelhamento.

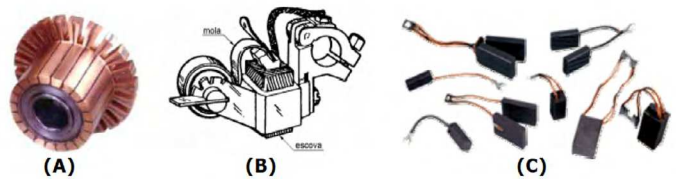
- Enrolamento de compensação: trata-se do enrolamento distribuído nos arredores da sapata polar e percorrido pela corrente da armadura. Sua função é compensar a reação da armadura e toda a periferia do rotor, não apenas a região transversal. Esse enrolamento previne a formação de faíscas causadas por uma diferença de potencial entre as espiras, por conta de uma distribuição de indução irregular no entreferro.
- Conjunto porta escova e escovas: O porta escovas possibilita armazenar as escovas e está montado de tal forma que permite ser rotacionado para o ajuste da zona neutra. As escovas são constituídas de material condutor e escorregam sobre o comutador quando o mesmo gira, forçadas por uma mola, permitindo a ligação elétrica entre a armadura e o exterior. Observe esse componente na Figura 16 (B) e (C).

- **Rotor ou armadura:** trata-se da parte móvel do motor, que é conectada ao eixo de transmissão de movimento. O rotor tem um conjunto de lâminas de aço e silício contendo ranhuras, em que são instalados os fios condutores da bobina do rotor.

Os terminais do enrolamento, ou bobinas, estão em contato elétrico com as lâminas do comutador.

- Comutador ou coletor: sua função é conectar eletricamente as bobinas do rotor por meio de escovas de carvão à fonte de energia elétrica, para que ocorra a movimentação do rotor sem necessidade de curtos-circuitos. Veja a Figura 16 (A).
- Eixo: é o componente que permite transmitir a potência mecânica desenvolvida pelo motor elétrico.

Figura 16: Componentes de um motor CC. (A) Comutador. (B) Conjunto porta-escovas. (C) Escovas



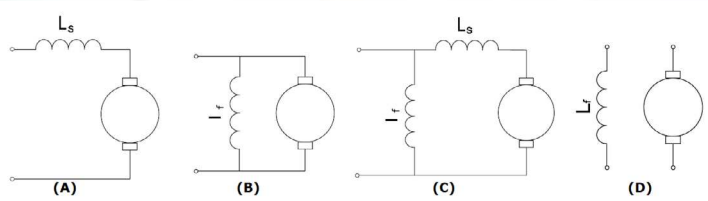
Classificação dos Motores de Corrente Contínua

Em motores CC, as bobinas são usadas para produzir o campo magnético estatórico e possuem características diversificadas, conforme com o tipo de excitação, possibilitando a divisão dos motores de corrente contínua em diversas categorias, a saber:

- **Motores auto excitados:**
  - **Motor com excitação em série:** nesse tipo de motor, as bobinadas de campo constituem os eletroímãs, os quais situam-se em série com o enrolamento da armadura e os dois são constituídos de poucas espiras de fio grosso, garantindo ao motor um alto conjugado de partida. Esses motores são usados em bondes, ônibus e trens elétricos. Observe a Figura 17 (A).
  - **Motor com excitação em paralelo ou *shunt*:** nesse tipo de motor, o pacote de bobinas de campo situa-se em paralelo com o enrolamento de armadura, as quais são constituídas de um grande número de espiras de fio fino pois a alta corrente necessária para a condição de plena carga atravessa o enrolamento de armadura. Nesse motor há uma velocidade aproximadamente constante, até com uma grande variação da carga. Observe a Figura 17 (B).
  - **Motor com excitação composta ou série-paralela:** esse motor possui uma combinação do motor série com o paralelo. A poção série do enrolamento de campo ajuda (composto acumulativo) ou se opõe (composto diferencial) à porção paralela do enrolamento de campo. No entanto, a composição diferencial é raramente usada. Veja Figura 17 (C).
- **Motores com excitação independente:** nesse tipo de motor, as bobinas de campo possuem propriedades parecidas com as do motor *shunt* e elas são alimentadas por uma fonte de tensão de corrente contínua independente. Veja a Figura 17 (D).

Veja a representação simplificada do tipo de excitação dos motores de corrente contínua na Figura 17. Note que as espiras são representadas pela notação de um indutor, pois ambos são compostos por fios enrolados.

Figura 17: Tipos de excitação dos motores CC. (A) Série. (B) Paralelo. (C) Composta. (D) Independente



Fonte: Fuentes (2005).

Fontes de Alimentação do Motor de Corrente Contínua

Há vários tipos de alimentação para um motor de corrente contínua, contudo, para se conseguir uma tensão CC variável, os métodos mais utilizados são descritos a seguir.

- **Chaves de partida:** esse método utiliza resistências variáveis em escala para ajustar a corrente da armadura e do campo. A principal desvantagem desse método é o elevado calor devido às perdas por efeito Joule nas resistências elétricas.
- **Sistema Ward-Leonard:** esse sistema foi criado para suprir a necessidade por acionamentos com regulação rápida da rotação e sem escalamentos. Nesse sistema, a rotação do motor de corrente contínua pode ser modificada continuamente por meio da variação da corrente de excitação do gerador. As desvantagens são o custo e o espaço, porque é necessário usar pelo menos três máquinas.
- **Conversores estáticos:** esses conversores são formados, basicamente, por uma fonte retificadora com tiristores, que fornece uma corrente contínua com tensão variável usando como base uma tensão alternada. Os conversores estáticos podem ser

alimentados por uma rede trifásica, em 220, 380 ou 440 V ou por rede monofásica, ligados entre a fase e neutro ou fase e fase. A alimentação escolhida vai depender da potência do motor e da aplicação do sistema a acionar.

No quadro 2 são demonstradas as tensões mais utilizadas para acionamentos de motores de corrente contínua.

Quadro 2: Tensões usuais para acionamentos CC

Tensão de Alimentação (V)					
Monofásica			Trifásica		
220	380	440	220	380	440
Tensão de Armadura					
170					
			230		
			260		
	300				
		340			
				400	
				460	460
					520
Tensão de Campo					
190			190		
	310			310	

Fonte: WEG (2019).

Considerações sobre os Motores de Corrente Contínua

A depender do tipo de aplicação, os acionamentos com motores de corrente contínua possuem benefícios mais significativos, sejam em termos de confiabilidade, operação amigável ou dinâmica de controle. No entanto, nem tudo são flores, porque esse tipo de acionamento também apresenta algumas desvantagens a se considerar.

Confira a seguir as principais vantagens e desvantagens do acionamento em corrente contínua.

Vantagens:

- Funcionamento nos 4 quadrantes com custos mais baixos.
- Ciclo contínuo até em baixas rotações.
- Alto torque na partida até com baixas rotações.
- Grande variação de velocidade.
- Simplicidade no controle da velocidade.
- Os conversores CA/CC necessitam de espaços pequenos.
- Confiabilidade.
- Flexibilidade, pois há vários tipos de excitação disponíveis.

Desvantagens:

- Para uma dada potência, os motores de corrente contínua são maiores e mais onerosos em comparação com os motores de corrente alternada de indução.
- Por conta dos comutadores, as manutenções devem ser frequentes.
- Possibilidade da formação de arcos e faíscas por conta da comutação de corrente por elemento mecânico e os mesmos não podem ser utilizados em ambientes considerados perigosos.

- A tensão entre as lâminas não pode ultrapassar 20 V, dessa forma a máxima tensão de alimentação é de 900 V, já os de motores de corrente alternada podem ter quilovolts de diferença de potencial entre seus terminais.
- Precisam de medidas específicas para a partida, até em motores de pequena potência.

Fatores Determinantes na Seleção de um Motor CC

Confira a seguir os principais fatores a serem levados em consideração na hora de adquirir um motor de corrente contínua.

Grau de Proteção

Normas internacionais, a exemplo da DIN 40050, IEC 34-5 e VDE 0520/5, especificam os diferentes graus de proteção mecânica para equipamentos elétricos. A norma vigente para essa função no Brasil é a ABNT NBR 6146, a qual além de classificar os graus de proteção, também especifica os métodos de ensaio correspondentes. O grau de proteção mecânica é reconhecido pelas letras "IP" seguidas de dois números característicos, podendo ainda ser complementado por letras adicionais, caso necessário.

SAIBA MAIS:

Para saber mais, acesse o link clicando aqui.

Tipos de Refrigeração

O tipo de refrigeração do motor de corrente contínua, juntamente com o grau de proteção, é definido de acordo com as características do ambiente de instalação. A escolha apropriada do motor assegura um funcionamento seguro e confiável. Os fabricantes de motores apresentam

em seus catálogos tabelas com os graus de proteção e as respectivas refrigerações dos motores.

Ciclo de Carga

Normalmente, em lugares de funcionamento contínuo, é exigido do motor elétrico diversas potências durante os mais diferentes intervalos de tempo. Em uma operação em regime intermitente, a carga normalmente muda com o intervalo de tempo, podendo ocorrer repetição periódica de um ciclo de carga, no qual a potência possui valores conhecidos. Com o objetivo de caracterizar diversos tipos de regime que uma máquina elétrica pode ser sujeita, normas brasileiras, a exemplo da ABNT NBR 5457 e internacionais, buscam enquadrar esses regimes em modelos normalizados.

Classe de Temperatura

As perdas elétricas e mecânicas em motores elétricos acontecem porque a transformação de energia elétrica em energia mecânica acarreta perdas em forma de energia térmica, causando o aquecimento de várias partes do motor. Para garantir o correto funcionamento da máquina, o aquecimento de cada uma de suas partes precisa ser retido dentro dos valores admissíveis.

O problema maior é assegurar o desempenho apropriado do sistema isolante dos enrolamentos, porque todos os materiais isolantes utilizados começam a se deteriorar com o aumento de temperatura. Assim, a maior potência acessível em um determinado motor é limitada pela máxima temperatura admissível para os materiais isolantes utilizados. Os materiais isolantes usados atualmente em máquinas elétricas são categorizados termicamente de acordo com a norma da ABNT NBR 5116.

SAIBA MAIS:

Para saber mais, acesse o link clicando aqui.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você viu os tipos de motores elétricos existentes, seu princípio de funcionamento e quais fatores são decisivos na escolha de um motor elétrico. Você também aprendeu quais são as características construtivas de um motor de corrente contínua, em que esse pode ser dividido em estator, formado pela carcaça, polos de excitação, polos de comutação, enrolamento de compensação e conjunto porta escova e escovas e rotor, constituído pelo comutador, rotor e eixo. Também foi mostrado como são classificados os motores de corrente contínua quanto à sua excitação, a saber: motores auto excitados, com excitação em série, paralelo ou mista e motores com excitação independente. Você também aprendeu quais são as fontes mais comuns de alimentação desses motores, que são as chaves de partida, sistema Ward-Leonard e conversores estáticos. Por fim, você viu quais são as vantagens e desvantagens dos motores de corrente contínua e quais são os fatores determinantes para a escolha desse tipo de motor.

Motores de Corrente Alternada

OBJETIVO:

Ao término desse capítulo você será capaz de entender o funcionamento dos motores de corrente alternada e identificar os principais tipos desses motores e suas aplicações.

Introdução

Os motores de corrente alternada são mais utilizados que os motores de corrente contínua e a estimativa é que mais de 95% da potência instalada de motores elétricos funcionam em corrente alternada. Isso acontece devido à disponibilidade desse tipo de fonte de alimentação e pela facilidade de operação e construção de algumas variedades de motores de corrente alternada, o que confere a esses motores uma grande gama de aplicação, confiabilidade e custo relativamente baixo.

Normalmente, as redes públicas de distribuição de energia elétrica disponibilizam a tensão em duas modalidades básicas: fontes de tensão monofásica e trifásica. Dito isto, os motores de corrente alternada são divididos em dois grupos, de acordo com sua operação sob alimentação monofásica ou trifásica.

Os motores monofásicos são usados em aplicações em que só se dispõe da fonte monofásica de energia, a exemplo da grande maioria das instalações elétricas residenciais, comércios e indústrias de pequeno porte, porque nesse tipo de instalação as necessidades de potência são relativamente pequenas, da ordem de 5 CV no eixo do motor. Dessa forma, bombas de água, aparelhos de ar condicionado, acionamentos industriais de pequeno porte são exemplos de aplicações com motores monofásicos.

Já os motores de corrente alternada trifásicos são mais importantes, do ponto de vista da engenharia, porque esses motores são de maior porte e são mais frequentemente usados em aplicações de potência elevada.

como em indústrias de médio e grande porte, comércios maiores e outros tipos de instalações destinadas a um maior uso de energia elétrica.

Os motores trifásicos são classificados em:

- **Motores síncronos**: eles possuem rotação rigorosamente constante e por conta da sua construção mais elaborada, necessitam de cuidados especiais, a exemplo de motores de grandes potências serem acionados sem carga, o campo de aplicação desse tipo de motor é restrito.
- **Motores assíncronos**: a rotação é dependente da carga mecânica (também chamada de conjugado resistente) a que é sujeito. Esse tipo de motor também é conhecido como motor de indução e são mais populares e mais utilizados em aplicações de engenharia por conta da sua facilidade de uso, flexibilidade e custo. A principal característica desses motores é possuir velocidade mutável, a qual varia de acordo com o valor da carga mecânica solicitada. Os motores de indução monofásicos são normalmente usados quando se necessita de uma potência de até 5 CV no seu eixo. Para potências maiores, geralmente, são utilizados motores assíncronos trifásicos, apesar de haver no mercado motores desse último tipo com potências inferiores a 5 CV.

Veja a seguir os principais tipos de motores de corrente alternadas usados e suas características mais importantes.

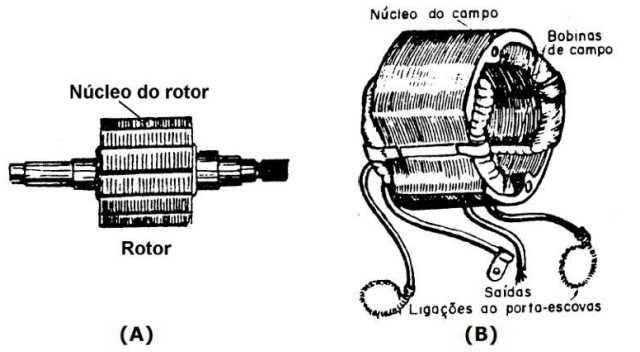
Motores Universais

Os motores universais recebem esse nome porque permitem a ligação em corrente alternada ou contínua, devido a seu rotor e estator serem constituídos de chapas de ferro e silício que restringem ao mínimo os efeitos térmicos causados pelas correntes induzidas nas massas metálicas, quando está sob a influência de um campo magnético variável.

O estator do motor universal possui ranhuras em que estão localizadas as bobinas de campo necessárias para a gerar o campo indutor. Já nas ranhuras do rotor, as bobinas induzidas são enroladas diretamente

e seus terminais são conectados nas lâminas formadoras do coletor. Veja um esquema do rotor e estator desse tipo de motor na Figura 18.

Figura 18: Componentes de um motor universal. (A) Rotor e (B) Estator



Fonte: SENAI (1997).

Os motores universais possuem um alto conjugado de partida, apresentando uma alta velocidade e são fabricados para tensões de 110 V e 220 V de corrente contínua ou alternada. Usualmente, sua potência não é maior que 300 W, exceto em casos especiais.

VOCÊ SABIA?

Os motores universais são usados na maioria dos aparelhos eletrodomésticos portáteis, como liquidificadores, enceradeiras, entre outros e algumas máquinas portáteis utilizadas na indústria.

Motor de Indução Trifásico (ou Motor Assíncrono)

Como comentado anteriormente, esse é o tipo de motor mais utilizado em aplicações, devido à sua simplicidade, construção robusta, baixo custo e boas características de operação. Esses atributos do motor assíncrono decorrem do fato de ser o rotor desse motor uma unidade autossuficiente,

serem induzidas correntes alternadas no circuito do rotor, por causa do campo magnético girante originário das bobinas do estator.

O motor de indução trifásico é formado de um estator com ranhuras em seu interior, em que estão situadas várias bobinas perfeitamente isoladas entre si e de massa estatórico, as quais estão adequadamente distribuídas e conectadas, originando três circuitos distintos e simétricos, denominados de fases. Estas fases devem estar conectadas em triângulo, também chamado de delta (Δ) ou em estrela (Y), a uma rede de alimentação trifásica, para que assim, suas bobinas deem origem a um campo resultante girante, de valor constante.

O campo girante ao passar pelos condutores ou barras, dá origem a correntes induzidas, ocasionando a criação de um campo magnético no rotor e esse acompanha o giro do campo. Assim, o campo magnético girante possui velocidade uniforme, fazendo uma rotação completa em cada período da corrente de alimentação. O sentido do giro está relacionado à sequência de fases das correntes nos três enrolamentos das fases do motor de indução. De modo geral, os três enrolamentos são conectados em estrela ou triângulo, a depender da tensão desejada, para receber uma ligação de linha trifásica a três fios. Caso se deseje inverter o sentido do giro do motor, basta trocar a posição de dois dos três fios de linha ligados aos terminais do motor.

Velocidade Síncrona e Escorregamento

Um motor assíncrono trifásico possui uma velocidade do campo magnético girante, conhecida como velocidade síncrona do motor, a qual depende da frequência da rede e do número de polos do motor, ou seja:

Fórmula:

onde: $n_s = \frac{120*f}{p}\ rpm$

- n_s: velocidade síncrona ou velocidade do campo girante, em rpm.

- f: frequência da rede elétrica de alimentação em Hz.

- p: número de polos totais do motor.

Essa fórmula é a mesma para um gerador de corrente alternada, mas diferentemente de um gerador, o motor de indução não pode operar com velocidade síncrona, pois assim o rotor estaria estacionário em relação ao campo girante e não haveria nenhuma tensão induzida no rotor. Essa é a razão dos motores de indução serem chamados de assíncronos ou não síncronos. A velocidade do rotor precisa ser um pouco menor que a velocidade síncrona, para que dessa forma seja induzida uma corrente elétrica nesse e por consequência, exista um torque capaz de fazer o rotor girar. A diferença entre a velocidade do rotor e a velocidade síncrona é conhecida como escorregamento e é representada como uma porcentagem da velocidade síncrona. O escorregamento do motor assíncrono é sempre maior que zero no momento da partida em que o rotor está parado, o valor do escorregamento é igual a 1. Pode-se calcular o escorregamento do motor de indução por meio da seguinte equação.

Fórmula: $S_{\%} = \frac{n_S - n}{n_S} * 100\ \%$

em que:

- $S_{\%}$: escorregamento percentual em %.

- n_s: velocidade síncrona do motor em rpm.

- n: velocidade de funcionamento do motor (ou velocidade do rotor) em rpm.

Para qualquer valor do escorregamento, é possível calcular a frequência do rotor, a qual é igual à frequência do estator vezes o escorregamento, ou seja:

Fórmula: $f_R = S * f\ \ Hz$

onde:

- f_R: frequência do rotor (ou da corrente induzida) em Hz.

- f: frequência do estator (ou da rede de alimentação) em Hz.

- S: escorregamento percentual escrito na forma decimal.

Tipos de Motores de Indução

Uma das vantagens dos motores de indução em relação aos motores síncronos é a possibilidade de acionamento com carga, além de serem simples, robustos, de bom rendimento e arranque próprio. Existem, basicamente, dois tipos de motores assíncronos, de acordo com a forma do seu induzido:

- **Motor de indução de rotor com gaiola de esquilo:** o rotor consiste de barras de cobre de seção grande, juntas em cada extremidade por um anel de cobre ou de bronze. Não é necessário isolamento entre o núcleo e as barras, pois as tensões induzidas nas barras do rotor são de intensidade baixíssimas, já o entreferro entre o rotor e o estator é muito pequeno, de forma a se ter uma intensidade de campo magnético máxima. Esse tipo de motor é apropriado para comando de eixo de transmissão, acionando bombas centrífugas, compressores de ar, tornos mecânicos, ventiladores, entre outros. Veja um exemplo desse motor em corte na Figura 19.

Figura 19: Vista em corte de um motor de indução trifásico com rotor de gaiola

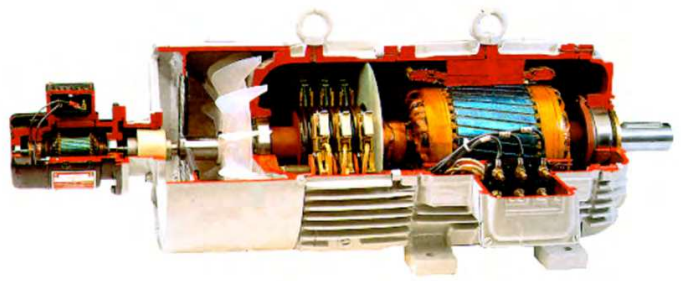
Fonte: Pinheiro (2007).

- **Motor de indução de rotor bobinado:** o rotor desse motor é envolto por um enrolamento isolado parecido com o enrolamento do estator. Os enrolamentos de fase do rotor são levados ao exterior por meio de três anéis coletores, situados sobre o eixo do motor, veja a Figura 20. O enrolamento do rotor não está

conectado a nenhuma fonte de alimentação. Os anéis coletores e as escovas formam apenas uma maneira de se conectar resistências variáveis, em série com o circuito do rotor. Essas resistências permitem aumentar a resistência do motor durante seu acionamento, com o objetivo de melhorar os atributos da sua partida, como a corrente no rotor e a velocidade do motor. Após a partida, quando a velocidade normal de operação do motor é atingida, os enrolamentos são curtos-circuitados e a operação do motor de indução de rotor bobinado é muito parecida com a do motor de rotor de gaiola.

O motor de indução com o rotor bobinado é utilizado quando é necessário um acionamento com carga e com controle de velocidade, como em elevadores, em gruas, entre outros. Já o motor com rotor em gaiola deve ser usado em locais com risco de explosão, visto que ele não produz faíscas graças aos seus contatos deslizantes, como o coletor e as escovas.

Figura 20: Vista em corte de um motor de indução trifásico com rotor bobinado



Fonte: Pinheiro (2007).

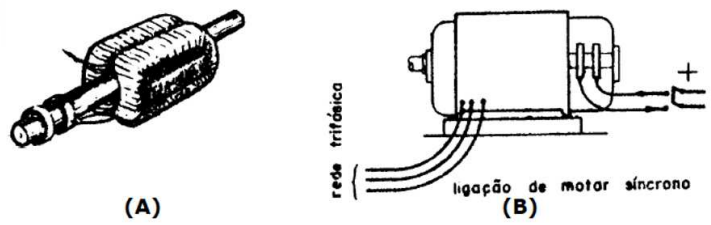
Motor Síncrono Trifásico

O motor síncrono recebe essa denominação pelo fato do seu rotor girar com a mesma velocidade do campo magnético girante no enrolamento trifásico do estator, ou seja, a velocidade síncrona, a qual é calculada da mesma forma que o gerador de corrente alternada e a velocidade síncrona do motor de indução.

Esse tipo de motor vem sendo usado mais frequentemente pelas indústrias, por conta das características especiais de operação. Entre as principais vantagens desse motor, encontram-se o alto rendimento e a opção de poderem operar como compensador síncrono para corrigir o fator de potência da rede. Esse motores podem ser utilizados para o acionamento de diversos tipos de cargas. Eles também possuem altos torques, velocidade constante mesmo com variação de carga e baixo custo de manutenção, proporcionando inúmeros benefícios econômicos e operacionais ao usuário.

O motor síncrono é formado por um estator, que é ligado à rede trifásica alternada e um rotor alimentado por corrente contínua. No estator é formado um campo magnético girante que faz o rotor girar na mesma velocidade desse campo. O estator do motor síncrono trifásico é muito parecido ao estator do motor de indução trifásico, diferindo-se quanto ao tipo de rotor que pode ser de polos lisos ou salientes. Os polos de um motor síncrono, independentemente do tipo, são acionados por meio de uma corrente de excitação contínua. Para facilitar o entendimento, veja uma esquematização de um rotor de um motor síncrono, Figura 21 (A) e o esquema de ligação à rede elétrica alternada trifásica e a excitação contínua na Figura 21 (B).

Figura 21: Motor síncrono trifásico. (A) Rotor e (B) Esquema de ligação do motor à rede elétrica alternada e a excitatriz contínua



Fonte: Pinheiro (2007).

A velocidade que o rotor do motor síncrono gira é a mesma velocidade do campo magnético girante, dessa forma, esse motor não possui alteração na sua velocidade constante, mesmo que a carga mude

drasticamente. Outro atributo importante do motor síncrono é que para uma dada potência, a corrente absorvida pelo motor é função da corrente de excitação contínua. Dependendo do valor da corrente de excitação, a corrente da armadura muda e dessa forma, o motor pode operar em modo sub excitado, sobrexcitado, com fator de potência indutivo ou capacitor. Por conta dessa versatilidade, o motor síncrono pode funcionar com qualquer fator de potência, sendo por essa razão, usado para corrigir o fator de potência de uma instalação e evitar custos por potência reativa. No entanto, o motor síncrono não possui arranque próprio e precisa de dispositivos especiais para entrar em movimento no seu acionamento.

Vários métodos são usados para a partida de motores síncronos, mas os mais comumente empregados são:

- Utilização de um motor auxiliar na partida.
- Fazer o motor síncrono funcionar inicialmente como um motor de indução.

Além da desvantagem da falta de arranque, o motor síncrono precisa de uma excitatriz de corrente contínua para originar o campo magnético girante, por conta desse fato, as aplicações desse tipo de motor são bastante restritas e, na maioria das vezes, a sua utilização é para correção do fator de potência, como compensador síncrono, em instalações ou sistemas de corrente alternada.

É apresentada no quadro 3 uma comparação entre os motores trifásicos síncronos e assíncronos, com suas principais características e aplicações.

Quadro 3: Comparação entre os motores trifásicos de indução e síncrono

TIPO	MOTOR DE INDUÇÃO	MOTOR SÍNCRONO
Alimentação do estator	Rede trifásica CA.	Rede trifásica CA.
Alimentação do rotor	CA sempre por indução.	Excitação CC pelo sistema brushless, sem o uso de escovas Excitação CC por excitatriz estática, com a utilização de escovas.
Velocidade	Próxima da velocidade síncrona, quase constante variando com a carga.	Sempre igual à velocidade síncrona, constante independente da carga.
Escorregamento	Geralmente a plena carga ≤ 5%.	Sempre igual a 0.
Fator de potência	Sempre indutivo ou atrasado.	Unitário, se excitação normal. Indutivo, se sub excitado. Capacitivo, se superexcitado.
Rendimento	Bom	Ótimo, com FP = 1.
Corrente de partida	Alta para rotor de gaiola. Baixa para rotor bobinado.	Alta para enrolamento amortecedor tipo rotor gaiola. Baixa para enrolamento amortecedor tipo rotor bobinado.

Conjugado de partida	Baixo para rotor gaiola. Alto para rotor bobinado.	Baixo para enrolamento amortecedor tipo rotor gaiola. Alto para enrolamento amortecedor tipo rotor bobinado.
Equipamento de partida	Se rotor gaiola, não precisa. Se rotor bobinado, reostato trifásico.	Enrolamento tipo gaiola. Enrolamento amortecedor tipo rotor bobinado e reostato trifásico.
Manutenção	Se rotor gaiola, pequena. Se rotor bobinado, frequente nos anéis coletores.	Se enrolamento amortecedor gaiola e excitação sem escovas, pequena. Se enrolamento amortecedor tipo rotor bobinado e excitação com escovas, frequente nos anéis.
Custo	Baixo com rotor gaiola. Alto com rotor bobinado.	Alto com enrolamento amortecedor tipo gaiola. Muito alto com enrolamento amortecedor tipo rotor bobinado.

Fonte: Pinheiro (2007).

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido a importância dos motores de corrente alternada nas aplicações de engenharia, a divisão desses motores é quanto à sua velocidade de rotação, a qual pode ser síncrona ou assíncrona. Você viu também os motores universais que são motores que podem funcionar tanto em corrente contínua quanto alternada, possuindo baixa potência e aplicações em eletrodomésticos portáteis como os liquidificadores. Posteriormente, você viu o motor de indução trifásico, que pode ser monofásico ou trifásico, a depender da potência. Esse motor é muito importante devido ao seu funcionamento simples, controle de velocidade e baixo custo. Posteriormente, você aprendeu sobre o motor síncrono trifásico, que gira na mesma velocidade do campo magnético girante, possui alto rendimento, mas é um motor mais caro e de aplicação mais restrita, sendo utilizado na maioria das vezes para correção de fator de potência da instalação.

REFERÊNCIAS

FUENTES, R. C. **Apostila de Automação Industrial**. 2005. 15 p. Apostila (Técnico em Eletrotécnica) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria - RS, 2005.

NOGUEIRA, D. S. **Transformadores de Potência - Teoria e Aplicação**: Tópicos Essenciais. Orientador: Prof. M.Sc Ivan. 2009. 201 p. Herszterg (Bacharel em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: *s.n.*, 2009.

PAIVA, E. **Máquinas Elétricas**: Transformadores. *S. l.*: *s. n.*, 2015. 13 p.

PINHEIRO, H. **Máquinas e Acionamentos Elétricos**: Geradores de Corrente Alternada. 2007. 21 p. Apostila (Técnico em Eletrotécnica). Natal: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 2007.

PINHEIRO, H. **Máquinas e Acionamentos Elétricos**: Motores Trifásicos de Corrente Alternada. 2007. 23 p. Apostila (Técnico em Eletrotécnica). Natal: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 2007.

SANTANA, A. C. **Transformadores**. 2017. 41 p. Notas de Aula (Bacharel em Engenharia Elétrica). Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto, 2017.

SENAI. **CPM - Programa de Certificação de Pessoal de Manutenção**: Equipamentos e Sistemas Elétricos. Espírito Santo: ***s. n.***, 1997. 174 p.

SERAFIM, Prof. Dr. Emerson S. **Motores Elétricos**: Aula 1. 2009. 13 p. Notas de Aula (Técnico em Eletromecânica). Araranguá: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, 2009.

SERAFIM, E. S. **Transformadores Elétricos**: Módulo 3 - TEM. 2018. 12 f. Apostila (Técnico em Eletromecânica). Araranguá: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, 2018.

SIEMENS. **Motores de Corrente Contínua**: Guia rápido para uma especificação precisa. *S. l.*: *s. n.*, 2006. 36 p.

VILLAR, G. J. V. **Geradores e Motores CC**: Máquinas de Corrente Contínua. 2006. 33 p. Apostila (Técnico em Eletrotécnica). Mossoró: Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, 2006.

WEG. **DT-3**: Características e Especificações de Motores de Corrente Contínua e Conversores CA/CC. [*S. l.*: *s. n.*], 2019. 45 p.

WEG. **DT-5**: Características e Especificações de Geradores. [*S. l.*: *s. n.*], 2020. 69 p.